COPPE UFRJ
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

ANÁLISE DINÂMICA DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Rio de Janeiro
Novembro de 2026

ANÁLISE DINÂMICA DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Aprovada por: Prof. Nome do Primeiro Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Segundo Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Terceiro Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Quarto Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Quinto Examinador Sobrenome

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
NOVEMBRO DE 2026

de Souza Correa, Antonio Victor

Análise dinâmica de membranas comerciais no tratamento de água de produção via destilação por membranas/Antonio Victor de Souza Correa. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2026.

X, 14 p.: il.; 29, 7cm.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Dissertação (mestrado) – UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia Mecânica, 2026.

Referências Bibliográficas: p. 10 – 14.

1. Primeira palavra-chave. 2. Segunda palavra-chave. 3. Terceira palavra-chave. I. Naveira Cotta, Carolina. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Mecânica. III. Título.

A alguém cujo valor é digno
desta dedicatória.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos.

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

ANÁLISE DINÂMICA DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Novembro/2026

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Programa: Engenharia Mecânica

Apresenta-se, nesta tese, ...

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

TEMPORAL ANALYSIS OF COMMERCIAL MEMBRANES IN THE TREATMENT OF PRODUCED WATER VIA MEMBRANE DISTILLATION.

Antonio Victor de Souza Correa

November/2026

Advisor: Carolina Naveira Cotta

Department: Mechanical Engineering

In this work, we present ...

Sumário

Lista de Figuras **ix**

Lista de Tabelas **x**

1 Introdução **1**

2 Revisão Bibliográfica **4**

2.1 Caracteristicas de processo 4

2.2 Tratamento de água 4

2.3 Tratamento de água de produção 4

3 Metodologia **7**

4 Resultados e Discussões **8**

5 Conclusões **9**

Referências Bibliográficas **10**

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

A extração de petróleo e gás apresenta como principal subproduto a água de produção, com uma geração aproximada de 250 milhões de barris (39,75 milhões de metros cúbicos) por dia [1, 2]. Estima-se que no ano de 2018 houve uma geração anual mundial de 6,8 bilhões de metros cúbicos de água de produção, o que promove desafios econômicos e ambientais para as empresas do ramo petrolífero, uma vez que o volume de água de produção gerado aumenta com o envelhecimento do poço e pode representar até 98% do material extraído [3, 4].

Água de produção é o termo utilizado para o conjunto de águas oriundas do processo de extração, sendo composta por água de formação (água presente naturalmente nos poços de petróleo) e água de injeção (água utilizada para manutenção da pressão do poço e auxiliar na remoção do petróleo), apresentando características e contaminantes que variam em função da geologia do ponto de extração, da localização geográfica e da profundidade do poço [4–6].

Como principais constituintes da água de produção, é possível destacar óleo disperso, gases de hidrocarbonetos dissolvidos, sais inorgânicos, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, cetonas, fenóis, metais pesados, materiais radioativos de ocorrência natural, partículas sólidas em suspensão, anti-incrustantes, anticorrosivos e biocidas [7, 8].

Uma vez extraída, a água de produção precisa ser tratada de acordo com sua destinação, seja para descarte ou reinjeção. Em caso de descarte, é necessário observar as regulamentações ambientais do local de extração, como a recomendação 2001/1 da convenção Oslo Paris, que determina uma concentração de 30 mg/L de óleo em água [9]; a agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e a resolução número 393/2007 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) determinam uma concentração média mensal inferior a 29 mg/L para óleos e graxas e um valor diário máximo de 42 mg/L [10, 11].

No que diz respeito à água para reinjeção, a qualidade da água determina parâmetros de injeção como pressão e obstrução de poros. Nesse sentido, a análise

química da água utilizada determina a dosagem adequada de anti-incrustantes e anti-corrosivos, além de atender aos requisitos recomendados de conter no máximo 10 mg/L de sólidos suspensos totais (TSS) e 42 mg/L de óleo em água. Outro ponto de atenção é a compatibilidade química entre a água a ser utilizada na reinjeção e a água de formação presente no poço, de modo a evitar reações que propiciem a precipitação de compostos inorgânicos e a formação de encrustações [12, 13].

Mediante a necessidade de tratamento da água de produção, diferentes etapas de tratamento são empregadas para atender os requisitos das normas citadas anteriormente. De modo geral, tais etapas de tratamento são descritas na literatura de acordo com a tecnologia empregada e o nível de contaminantes presentes, compondo quatro grupos principais: primário, secundário, terciário e polimento, de modo que a destilação por membranas pode estar presente no grupo terciário ou na etapa de polimento [14–17].

O processo de destilação por membrana é um processo de separação onde a força motriz é a diferença de pressão de vapor parcial decorrente da diferença de temperatura entre os dois lados da membrana. Tal membrana é hidrofóbica e microporosa, de modo a permitir apenas a passagem de vapor por meio dos poros, uma vez que a diferença de vapor parcial promove a evaporação do fluido no lado quente do módulo [18–21].

O mecanismo para a recuperação do vapor varia de acordo com a geometria do módulo empregado, podendo ocorrer internamente ou externamente ao módulo. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD) a condensação do vapor ocorre em contato com uma chapa resfriada localizada no interior do módulo, de modo que o permeado não entra em contato com o líquido de resfriamento. Nestes módulos, o espaçamento de ar é o fator mais impactante na transferência de calor e massa, uma vez que auxilia a reduzir a perda de calor por condução [18–21].

A confiabilidade de um equipamento aplicado na industria está atrelada a capacidade de operar de acordo com os parâmetros de processo para o qual foi projetado sem apresentar falhas; A mantenabilidade de um equipamento reflete a capacidade e a facilidade da realização de reparos para restaurar a capacidade original de operação de um equipamento. Com base nesses conceitos, o conhecimento, o monitoramento e a compreensão dos modos de falha associados aos módulos de destilação por membranas tornam-se fundamentais para o adequado dimensionamento de seus componentes [22].

Entre os possíveis modos de falha em módulos de destilação por membrana, destacam-se o molhamento (*wetting*) e a incrustação (*fouling*), fenômenos que exercem impacto direto na qualidade do permeado e na redução do fluxo ao longo do tempo.

O molhamento é um fenômeno onde o líquido a ser tratado permeia os poros da membrana hidrofóbica. Este fenômeno está ligado as propriedades morfológicas da membrana, as características do fluido e os parâmetros do processo. No que diz respeito a membrana, é possível citar o diâmetro de poro, a rugosidade e o ângulo de contato; Para o líquido, a tensão superficial e a presença de surfactantes; Para os parâmetros de processo, a velocidade do escoamento, a diferença de pressão na superfície da membrana e a temperatura [23].

A incrustação no processo de destilação por membrana decorre de adsorção, acumulo ou precipitação na superfície da membrana. Assim como molhamento, este fenômeno é influenciado pelas propriedades da membrana, características do fluido e parâmetros do processo. A incrustação trás como principal consequência a redução da permeabilidade e consequentemente a redução do fluxo de permeado [24].

Ante ao exposto, a presente dissertação tem como objetivo analisar os efeitos temporais em membranas comerciais durante o tratamento de água de produção via destilação por membranas, visando identificar a morfologia da membrana mais resistente às condições operacionais e avaliar a influência do tempo de operação no desempenho do processo.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Visando observar o estado da arte sobre tratamento de água de produção via destilação por membranas, realizou-se o levantamento de artigos através da plataforma *Scopus*, no dia 19/01/2026, utilizando as seguintes palavras-chave: "Membrane", "Distillation", "Produced Water". Também foram aplicados os seguintes filtros: período de publicação (2015 a 2026), idioma inglês, sub áreas engenharia e engenharia química, palavras chaves "Distillation"e "Produced water"e com acesso livre.

Como resultado da pesquisa, foram obtidos 537 artigos, os quais foram avaliados através de seus respectivos títulos e resumos, considerando pertinentes aqueles que retratam o uso de destilação por membranas para o tratamento de água por longo prazo . Após esta avaliação, selecionou-se X artigos para leitura completa.

2.1 Caracteristicas de processo

FALAR SOBRE O PROCESSO: TIPOS DE MÓDULO, MORFOLOGIA DE MEMBRANA, FÍSICA, DEFEITOS.

2.2 Tratamento de água

FALAR SOBRE OS ARTIGOS QUE ABORDAM O USO DE MD EM LONGO PRAZO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA EM GERAL

2.3 Tratamento de água de produção

FALAR SOBRE OS ARTIGOS QUE ABORDAM O USO DE MD EM LONGO PRAZO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO

[25] - 2014 - Aborda o uso de módulos DCMD utilizando membranas comerciais de PP e membranas preparadas em laboratório de PP e PVDF para o tratamento de

água produção (não indica a origem e relata apenas TDS, TC, TSS, condutividade, pH e 1,2-diethoxy ethane). Utilizou como pré tratamento micro filtração e carvão ativado. Obteve rejeição superior a 99% em um estudo de sete horas. Observou em todos os experimentos características comuns ao processo (variação do fluxo de permeado em função da variação de temperatura, concentração e vazão).

[26] - 2021 - O autor aborda o uso de um módulo de destilação por membrana com espaçamento de ar para concertação de ácido clorídrico, o qual é o oriundo do proceso de decapagem em um processo de galvanização a quente. Apesar de não tratar diretamente sobre água de produção, expõe a capacidade do processo de operar com fluidos complexos. Para o estudo foi utilizada uma unidade piloto, a qual operou por com pré tratamentos como filtragem, separador de óleo, filtragem com carvão ativado e diálise por difusão. O estudo teve duração de 8 horas, operando com temperaturas de 60°C na entrada do lado quente e 25°C na entrada do lado frio.

[27] - 2021 - O autor investiga o uso de nanocornes de carbono (estruturas de carbono com formato cônico) para melhorar a superfície de membranas de PVDF aplicadas ao processo AGMD. A aplicação gerou superfícies super-hidrofóbicas, com ângulo de contato de até 165°, proporcionando uma melhora de 27% no fluxo de permeado quando em comparação com PVDF original. Os experimentos foram realizados utilizando uma salmoura com concetração de aproximadamente 29 g/L, com duração de 60 horas, utilizando temperatura do lado quente de 54°C e do lado frio de 9°C.

[28] - 2021 - O autor avalia o uso em DCMD com membranas produzidas através do processo de eletrofiação, utilizando uma solução com 35 g/L de NaCl, com uma temperatura do lado quente de 60°C e 20°C no permeado. O experimento teve duração de 31 dias, mantendo fluxo estável de aproximadamente 10 $Lm^{-2}h^{-1}$ e indíce de rejeição de sal de 99,99 %.

[29] - 2021 - O artigo avalia o uso de VMD com membranas de fibra oca de PVDF. Para o experimento utilizou-se uma salmoura com 35 g/L, com temperatura de 65 °C para o lado quente e 20 °C para o lado frio. O experimento de longo prazo durou 330 horas, mantendo 87 % do fluxo de permado inicial e condutividade inferior a 8 $/cm$. O autor enfatiza o LEP como diretamente proporcional a capacidade de rejeição de sal e estabilidade do fluxo de vapor.

[30] - 2025 - O autor aborda o uso de álcool isoamílico para a produção de membranas de PVDF no intuito de gerar membranas mais resistentes a altas temperaturas. Para os experimentos utilizou-se um módulo DCMD e água do mar. Os experimentos de 10 dias mostraram que a membrana produzida com álcool isoamílico apresentou fluxo de permeado de aproximadamente 19 $Lm^{-2}h^{-1}$, ocorrendo redução decorrente de encrustação no experimento que utilizou água do mar não

filtrada. O artigo conclui que o uso do álcool isoamílico reduz a ocorrência de inchamento, e apresenta um fluxo de permeado maior quando em comparação com membranas produzidas utilizando água ou etanol.

[31] - 2019 - O artigo realiza experimentos com três módulos comerciais, avaliando o tratamento de salmouras de 35 a 140 g/L. Os módulos utilizados eram PGMD e V-AGMD, com temperaturas de entrada do lado quente entre 60 e 80 °C, e do lado frio de 20 a 30°C. Foram realizados experimentos de curto prazo (75 minutos, considerando um período transiente de 25 minutos), onde observou-se que após as interrupções ocorre um pico de salinidade, a qual o autor atribui a um possível molhamento. Observou-se que não ocorre o pico de condutividade no retorno a operação caso o módulo seja mantido com água deionizada durante o período de intervalo.

[32] - 2024 - O artigo trata da análise do mecanismo de incrustação de matéria inorgânica em membranas (scaling). Utilizou-se um módulo VMD, com microscópios monitorando ambos os lados da membrana e sensores em linha para acompanhar a condutividade e turbidez. Relizou-se experimentos com carbonato de calcio, silica e gipsita (gesso), utilizando uma membrana de PTFE. O feed foi mimetizado em água deionizada, considerando apenas os scalantes e uma mistura dos escalantes e sais. O feed foi mantido a 50 °C e utilizou-se vácuo de 15,6 KPa. O estudo conclui que o fenômeno de molhamento está ligado a encrustação de cristais, podendo ser intensificado mediante a deposição de cristais com formato de agulha, os quais em geral se formam no escoamento. Também é observado que o fenômeno de incrustação está fortememnte ligado ao tipo de espaçador utilizado no canal do módulo, uma vez que o espaçador influencia diretamente nas caracteristicas hidrodinâmicas do escoamento, facilitando ou dificultando a deposição de sais.

Capítulo 3

Metodologia

- Descrever o processo de caracterização da água de produção.
- Descrever o processo de caracterização das membranas.
- Descrever o procedimento experimental (equipamento utilizado, parâmetros adotados, membranas avaliadas).

Para alcançar este objetivo, oito membranas comerciais foram caracterizadas morfologicamente e avaliadas na bancada experimental, realizando o tratamento de água de produção.

Capítulo 4

Resultados e Discussões

A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos α e β.

- Resultados e comentários sobre a caracterização da água.
- Resultados e comentários sobre a caracterização das membranas.
- Resultados e comentários sobre os experimentos com o TRL4.

Capítulo 5

Conclusões

Referências Bibliográficas

[1] IBRAHIM, M., NAWAZ, M. H., ROUT, P. R., et al. "Advances in Produced Water Treatment Technologies: An In-Depth Exploration with an Emphasis on Membrane-Based Systems and Future Perspectives", *Water*, v. 15, n. 16, 2023. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w15162980. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/15/16/2980>.

[2] AL-GHOUTI, M. A., AL-KAABI, M. A., ASHFAQ, M. Y., et al. "Membrane-Based Technologies: A Comprehensive Review for Efficient and Environmentally Friendly Treatment of Produced Water in Oil and Gas Industries", *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*, v. 12, n. 5, pp. 0527, 2024. doi: 10.13044/j.sdewes.d12.0527. Disponível em: <https://www.sdewes.org/jsdewes/pid12.0527>.

[3] NATH, F., CHOWDHURY, M. O. S., RHAMAN, M. M. "Navigating Produced Water Sustainability in the Oil and Gas Sector: A Critical Review of Reuse Challenges, Treatment Technologies, and Prospects Ahead", *Water*, v. 15, n. 23, 2023. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w15234088. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/15/23/4088>.

[4] AL-GHOUTI, M. A., AL-KAABI, M. A., ASHFAQ, M. Y., et al. "Produced water characteristics, treatment and reuse: A review", *Journal of Water Process Engineering*, v. 28, pp. 222–239, 2019. ISSN: 2214-7144. doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.02.001. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214714418306858>.

[5] BEYER, J., GOKSØYR, A., ØYSTEIN HJERMANN, D., et al. "Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf", *Marine Environmental Research*, v. 162, pp. 105155, 2020. ISSN: 0141-1136. doi: https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113620306164>.

[6] JIANG, W., LIN, L., XU, X., et al. "A Critical Review of Analytical Methods for Comprehensive Characterization of Produced Water", *Water*, v. 13, n. 2, 2021. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w13020183. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/13/2/183>.

[7] OZGUN, H., ERSAHIN, M. E., ERDEM, S., et al. "Comparative Evaluation for Characterization of Produced Water Generated from Oil, Gas, and Oil–Gas Production Fields", *CLEAN – Soil, Air, Water*, v. 41, n. 12, pp. 1175–1182, 2013. doi: https://doi.org/10.1002/clen.201200204. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/clen.201200204>.

[8] ALLEY, B., BEEBE, A., RODGERS, J., et al. "Chemical and physical characterization of produced waters from conventional and unconventional fossil fuel resources", *Chemosphere*, v. 85, n. 1, pp. 74–82, 2011. ISSN: 0045-6535. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.05.043. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511005960>.

[9] OSPAR COMMISSION. "OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations (Consolidated text)". 2001. Disponível em: <https://www.ospar.org/documents?v=48861>. As amended in 2006, 2011 and 2020.

[10] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. "Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Oil and Gas Extraction Point Source Category – Offshore Subcategory". Code of Federal Regulations, Title 40, Part 435, 2026. Disponível em: <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-N/part-435>.

[11] BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). "Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007". Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 ago. 2007, 2007. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=585>. Dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural.

[12] BADER, M. "Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations", *Desalination*, v. 208, n. 1, pp. 159–168, 2007. ISSN: 0011-9164. doi: https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.05.024. Dispo-

nível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916407000689>.

[13] AKSTINAT, M. "Chemical and physicochemical properties of formation waters of the oil and gas industry", *Journal of Hydrology*, v. 578, pp. 124011, 2019. ISSN: 0022-1694. doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419307371>.

[14] AMAKIRI, K. T., RAMIREZ CANON, A., MOLINARI, M., et al. "Review of oilfield produced water treatment technologies", *Chemosphere*, v. 298, pp. 134064, 2022.

[15] ADEPITAN, O. L., ALABI, O. O., DEIGH, C., et al. "Systems-Level Optimization of Hybrid Produced Water Treatment Systems for Sustainable Oil and Gas Production: A Review of Current Technologies", *Global Challenges*, 2026. Article in press / early view.

[16] RAJBONGSHI, A., GOGOI, S. B. "A review on oilfield produced water and its treatment technologies", *Petroleum Research*, v. 9, pp. 640–656, 2024.

[17] AHMADUN, F.-R., PENDASHTEH, A., ABDULLAH, L. C., et al. "Review of technologies for oil and gas produced water treatment", *Journal of Hazardous Materials*, v. 170, pp. 530–551, 2009.

[18] OLATUNJI, S. O., CAMACHO, L. M. "Heat and Mass Transport in Modeling Membrane Distillation Configurations: A Review", *Frontiers in Energy Research*, v. 6, pp. 130, 2018. doi: 10.3389/fenrg.2018.00130.

[19] YAN, Z., JIANG, Y., LIU, L., et al. "Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review", *Water*, v. 13, n. 24, pp. 3480, 2021. doi: 10.3390/w13243480.

[20] KAUR, R., GOYAT, R., SINGH, J., et al. "An Overview of Membrane Distillation Technology: One of the Perfect Fighters for Desalination", *Engineered Science*, v. 21, pp. 771, 2023. doi: 10.30919/es8d771.

[21] ADEWOLE, J. K., AL MAAWALI, H. M., JAFARY, T., et al. "A review of seawater desalination with membrane distillation: material development and energy requirements", *Water Supply*, v. 22, n. 12, pp. 8500, 2022. doi: 10.2166/ws.2022.337.

[22] SMITH, D. J. *Reliability, maintainability and risk: practical methods for engineers*. Oxford, Elsevier, 2011.

[23] YAO, M., TIJING, L. D., NAIDU, G., et al. "A review of membrane wettability for the treatment of saline water deploying membrane distillation", *Desalination*, v. 479, pp. 114312, 2020. doi: 10.1016/j.desal.2020.114312.

[24] ALKHATIB, A., AYARI, M. A., HAWARI, A. H. "Fouling mitigation strategies for different foulants in membrane distillation", *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, v. 167, pp. 108517, 2021. doi: 10.1016/j.cep.2021.108517.

[25] MACEDONIO, F., ALI, A., POERIO, T., et al. "Direct contact membrane distillation for treatment of oilfield produced water", *Separation and Purification Technology*, v. 126, pp. 69–81, 2014. doi: 10.1016/j.seppur.2014.02.004.

[26] GUECCIA, R., WINTER, D., RANDAZZO, S., et al. "An integrated approach for the HCl and metals recovery from waste pickling solutions: pilot plant and design operations", *Chemical Engineering Research and Design*, v. 168, pp. 383–396, 2021. doi: 10.1016/j.cherd.2021.02.015.

[27] KUJAWA, J., ZIĘBA, M., ZIĘBA, W., et al. "Carbon nanohorn improved durable PVDF membranes - The future of membrane distillation and desalination", *Chemical Engineering Research and Design*, v. NULL, pp. NULL, NULL. doi: NULL.

[28] WOO, Y. C., YAO, M., SHIM, W.-G., et al. "Co-axially electrospun superhydrophobic nanofiber membranes with 3D-hierarchically structured surface for desalination by long-term membrane distillation", *Journal of Membrane Science*, v. 623, pp. 119028, 2021.

[29] SUGA, Y., TAKAGI, R., MATSUYAMA, H. "Effect of the Characteristic Properties of Membrane on Long-Term Stability in the Vacuum Membrane Distillation Process", *Membranes*, v. 11, pp. 252, 2021. doi: 10.3390/membranes11040252.

[30] NGUYEN, H. T., DUONG, H. C., CHEN, S.-S., et al. "Enhancing membrane distillation stability: Isoamyl alcohol coagulation as a novel strategy to mitigate membrane swelling at elevated temperatures", *Environmental Technology & Innovation*, v. 37, pp. 104029, 2025. doi: 10.1016/j.eti.2025.104029.

[31] RUIZ-AGUIRRE, A., ANDRÉS-MAÑAS, J. A., ZARAGOZA, G. "Evaluation of Permeate Quality in Pilot Scale Membrane Distillation Systems", *Membranes*, 2019.

[32] HSIEH, I.-M., LIN, B., MATINPOUR, H., et al. "In-situ imaging to elucidate on scaling and wetting in membrane distillation", *Desalination*, v. 577, pp. 117393, 2024.